

EQUIPE VOLTA

**RELATÓRIO GERENCIAL DE BUSINESS INTELLIGENCE DO PROJETO
VOLTA**

PROJETO INTERDISCIPLINAR

2026

EQUIPE VOLTA

RELATÓRIO GERENCIAL DE BUSINESS INTELLIGENCE DO PROJETO VOLTA

Relatório gerencial apresentado ao Projeto Interdisciplinar. O documento descreve a base de dados, o tratamento analítico, os indicadores, o dashboard e as evidências de atualização da pipeline BI do projeto VOLTA.

RESUMO

Este relatório examina a solução de Business Intelligence (BI) desenvolvida para o projeto VOLTA com dados operacionais gerados pela aplicação. O problema tratado é a necessidade de acompanhar ocorrências, estimativas de volume de resíduos, solicitações de coleta, conclusão das coletas e tempo de resolução em uma visão gerencial. O PostgreSQL permanece como fonte transacional. Uma pipeline no Databricks organiza os dados em camadas Bronze, Silver e Gold, e o dashboard consome exclusivamente seis fontes Gold. O método combina leitura dos notebooks e da configuração versionada com análise das capturas do painel e do histórico do Job registradas entre 25 e 27 de setembro de 2026. Na captura sem filtros, o painel exibiu 100 ocorrências, 80 coletas, 38 coletas concluídas, taxa de conclusão de 47,5%, 48,42 mil kg estimados e tempo médio de resolução de 34,7 horas. Um teste de filtro por período alterou os seis indicadores, mas os filtros de categoria e setor têm cobertura parcial por desenho dos datasets. O Job executou a pipeline com sucesso e apresentou 15 tabelas. Em 27 de setembro, o histograma por hora foi sincronizado no JSON versionado, e o README passou a refletir o vínculo e o deploy do Job. Permanecem necessárias validações numéricas independentes dos indicadores.

Palavras-chave: business intelligence; Databricks; indicadores operacionais; pipeline de dados; dashboard.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 BASE DE DADOS E ARQUITETURA	5
3 TRATAMENTO E INDICADORES.....	6
4 RESULTADOS DO DASHBOARD	7
5 TESTES DOS FILTROS.....	9
6 AUTOMAÇÃO DA PIPELINE	11
7 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	12
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS	13
REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e problema

A aplicação VOLTA registra ocorrências relacionadas a resíduos e o andamento das coletas solicitadas. Esses registros permitem responder a perguntas operacionais, mas não formam, por si só, uma visão gerencial consistente: é necessário padronizar datas, relacionar entidades e calcular os indicadores em uma base destinada à análise. O painel descrito neste relatório foi construído para transformar os dados gerados pela aplicação em informações de acompanhamento, sem substituir o banco transacional (VOLTA, 2026a; VOLTA, 2026b).

A pergunta central é: quantas ocorrências e coletas aparecem no recorte analisado, que parcela das coletas está concluída, quanto tempo as coletas resolvidas levaram e como as ocorrências se distribuem por período, setor e hora? A interpretação exige separar o que a configuração versionada comprova do que foi efetivamente observado nas capturas da interface.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é documentar e avaliar a solução de BI do VOLTA como instrumento de acompanhamento operacional. Especificamente, o relatório descreve a origem e o tratamento dos dados, formaliza os principais indicadores, apresenta as visualizações, testa o comportamento observado dos filtros e reúne evidências da execução da pipeline por um Job Databricks.

1.3 Delimitação

Os valores numéricos deste relatório são os exibidos em capturas de 25 de setembro de 2026. Eles não representam uma auditoria integral da base, uma meta de desempenho ou uma série histórica de produção. O relatório não acessa dados pessoais de ocorrências individuais. As capturas dos dias 25 a 27 de setembro mostram estados de interface; o repositório mostra código e configuração da branch feat/SCRUM-1939 até o commit 2685678.

2 BASE DE DADOS E ARQUITETURA

2.1 Origem e rotas analíticas

O PostgreSQL operacional, identificado como `volta_postgres.public` na configuração da pipeline, é a fonte das entidades usadas no painel: empresa, área, tipo de resíduo, ocorrência, coleta, status da coleta e cooperativa. O projeto mantém duas rotas analíticas: views do Data Mart no schema `bi` do PostgreSQL e tabelas Bronze, Silver e Gold no Databricks. O dashboard examinado consome a segunda rota, sem misturar as views do Data Mart no mesmo conjunto de visuais (VOLTA, 2026b).

Tabela 1 – Entidades de origem e finalidade analítica

Entidade	Utilização no BI
Empresa e área	Contexto organizacional e setor de ocorrência
Tipo de resíduo	Categoria e volume estimado
Ocorrência	Contagem, data e distribuição da demanda
Coleta e status	Conclusão, histórico e tempo de resolução
Cooperativa	Associação da coleta e localização no mapa

Fonte: Elaborada pela Equipe VOLTA com base em VOLTA (2026b).

2.2 Camadas da pipeline

Na Bronze, a pipeline lê recortes das sete tabelas operacionais. A Silver tipa chaves, normaliza textos e status e converte datas e horas para America/Sao_Paulo. A Gold agrega os fatos e dimensões necessários ao dashboard. Os notebooks não gravam de volta no banco transacional. Essa separação evita que o painel recalcule regras diferentes para os mesmos indicadores (VOLTA, 2026a; VOLTA, 2026b).

Tabela 2 – Camadas e produtos da preparação

Camada	Tratamento	Exemplo de saída
Bronze	Ingestão de recortes operacionais	Sete tabelas raw
Silver	Tipagem, datas locais e status normalizados	<code>occurrence_clean</code> ; <code>collection_clean</code>
Gold	Agregações para análise e visualização	Seis datasets do dashboard

Fonte: Elaborada pela Equipe VOLTA com base em VOLTA (2026b).

Figura 1 – Tabelas produzidas na execução da pipeline

Nome	Duração	Registros de saída	Expectativas
area_raw	13s	30	-
collection_raw	13s	80	-
collection_status_raw	13s	237	-
company_raw	13s	10	-
cooperative_raw	13s	15	-
incident_raw	13s	100	-
waste_type_raw	13s	10	-
collection_resolution	3s	40	-
occurrences_by_cooperative	4s	80	-
occurrences_by_hour	41s	100	-
occurrences_by_sector	41s	100	-

Fonte: Captura de tela do Databricks, Equipe VOLTA (2026).

3 TRATAMENTO E INDICADORES

3.1 Regras de preparação

A camada Silver cria datas locais para análises por dia e por hora e normaliza o texto dos status de coleta. Nos joins com área, a configuração preserva também a identificação da empresa; se a área da origem não corresponder à empresa, a ocorrência permanece, mas o setor pode ficar sem correspondência. Para a série temporal, a Gold preenche com zero os dias sem ocorrência apenas entre a primeira e a última data observada em cada combinação de empresa e dimensões. Não há, no material analisado, prova de cobertura de datas anteriores ou posteriores a esse intervalo (VOLTA, 2026b).

Os status de conclusão histórica reconhecidos incluem COMPLETED, DONE, COLLECTED, CONCLUIDA, FINALIZADA e COLETADA. A contagem de coletas concluídas mostrada nos cartões usa o status atual; a métrica de conclusão histórica é separada. Já o tempo de resolução depende do primeiro evento válido de conclusão posterior à solicitação. Eventos anteriores, durações ausentes e durações negativas não entram no numerador nem no denominador desse tempo médio (VOLTA, 2026b).

3.2 Definição dos indicadores

A Tabela 3 registra as definições empregadas na leitura da captura sem filtros. Os valores são do recorte exibido, não resultados de consulta executada novamente para este relatório.

Tabela 3 – Indicadores e valores observados sem filtros

Indicador	Cálculo ou critério	Valor
Ocorrências	Contagem de ocorrências distintas	100
Volume estimado	Soma da quantidade estimada de resíduos	48,42 mil kg
Coletas	Total de solicitações de coleta	80
Coletas concluídas	Coletas com status atual de conclusão	38
Taxa de conclusão	$38 / 80 \times 100$; razão das somas no recorte	47,5%
Resolução média	Soma das horas válidas / total de coletas resolvidas válidas	34,7 h

Fonte: Elaborada pela Equipe VOLTA com base no dashboard e em VOLTA (2026b).

A razão de 38 coletas concluídas em 80 solicitações resulta em 47,5%. Ela não deve ser confundida com a média simples de percentuais por setor ou por dia. Do mesmo modo, 34,7 horas não significa que toda coleta levou esse tempo: trata-se de uma média calculada apenas sobre as coletas com resolução válida. O boxplot usa as durações individuais preservadas na fonte `collection_resolution`, o que permite observar dispersão sem substituir o indicador médio.

3.3 Fontes Gold do dashboard

Tabela 4 – Fontes analíticas e aplicação no painel

Fonte <code>workspace.gold</code>	Uso
<code>operational_kpis</code>	Seis cartões de indicadores
<code>occurrences_by_sector</code>	Ocorrências por setor
<code>occurrences_over_time</code>	Evolução temporal
<code>occurrences_by_hour</code>	Distribuição por hora
<code>collection_resolution</code>	Boxplot da duração da resolução
<code>occurrences_by_cooperative</code>	Mapa das cooperativas

Fonte: Elaborada pela Equipe VOLTA com base no export do dashboard (VOLTA, 2026a).

4 RESULTADOS DO DASHBOARD

4.1 Visão geral

A Visão Geral reúne os seis indicadores da Tabela 3, um gráfico de barras por setor e uma linha de ocorrências ao longo do tempo. O conjunto permite localizar períodos e setores que merecem inspeção, mas a captura isolada não autoriza

afirmar uma tendência de crescimento, melhora de desempenho ou impacto ambiental efetivo. A quantidade em quilogramas é estimada na origem; não deve ser apresentada como massa pesada e confirmada.

Figura 2 – Indicadores e filtros na visão geral sem seleção



Fonte: Captura de tela do Databricks, Equipe VOLTA (2026).

4.2 Análise operacional

O boxplot apresenta mediana, quartis e extremos dos tempos de resolução elegíveis. A distribuição por hora agrupa registros por `hour_of_day`, de 0 a 23 horas, e soma `occurrence_count`. Esse gráfico responde em que horários apareceram mais registros no recorte, não quanto tempo duraram as coletas. Na interface capturada em 27 de setembro, o tipo selecionado é “Histograma”; o JSON do dashboard também registra esse tipo de widget no commit 15a5ff7. Isso confirma o versionamento da configuração, mas não substitui uma conferência independente das contagens por hora na fonte Gold.

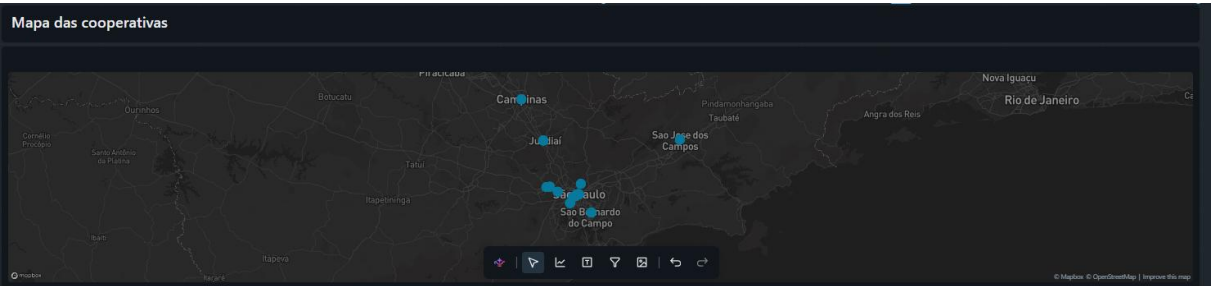
Figura 3 – Boxplot de resolução e visualização por hora



Fonte: Captura de tela do Databricks, Equipe VOLTA (2026).

O mapa usa latitude e longitude das cooperativas associadas às coletas. Portanto, os marcadores não indicam a posição exata das ocorrências nem dos setores da empresa. Essa distinção evita uma leitura geográfica incorreta do painel (VOLTA, 2026b).

Figura 4 – Localização das cooperativas associadas às coletas



Fonte: Captura de tela do Databricks, Equipe VOLTA (2026).

5 TESTES DOS FILTROS

5.1 Método de comparação

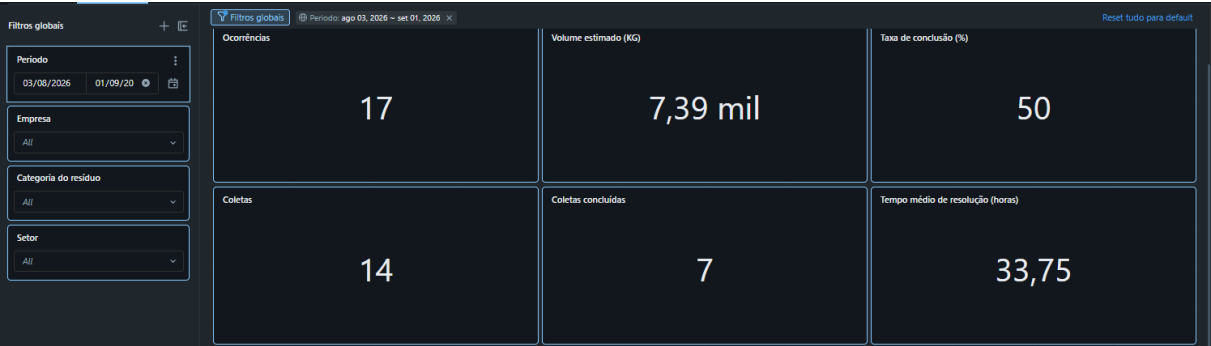
As capturas de 25 de setembro foram comparadas em dois estados: sem filtro e com seleção de 3 de agosto a 1 de setembro de 2026. A mudança simultânea dos seis cartões constitui evidência de resposta do filtro de período naquele momento. Não representa teste automatizado, comparação de empresas diferentes ou validação de todas as combinações de filtros.

Tabela 5 – Resultado observado com o filtro de período

Indicador	Sem filtro	Período selecionado
Ocorrências	100	17
Volume estimado	48,42 mil kg	7,39 mil kg
Coletas	80	14
Coletas concluídas	38	7
Taxa de conclusão	47,5%	50%
Resolução média	34,7 h	33,75 h

Fonte: Elaborada pela Equipe VOLTA com base nas capturas de 25 set. 2026.

Figura 5 – Cartões após a seleção do período



Fonte: Captura de tela do Databricks, Equipe VOLTA (2026).

5.2 Alcance dos filtros

O rótulo “Filtros globais” indica onde o seletor aparece, não que qualquer filtro altere todos os visuais. A abrangência depende da presença do respectivo campo em cada dataset Gold. A Tabela 6 resume o mapeamento do JSON versionado.

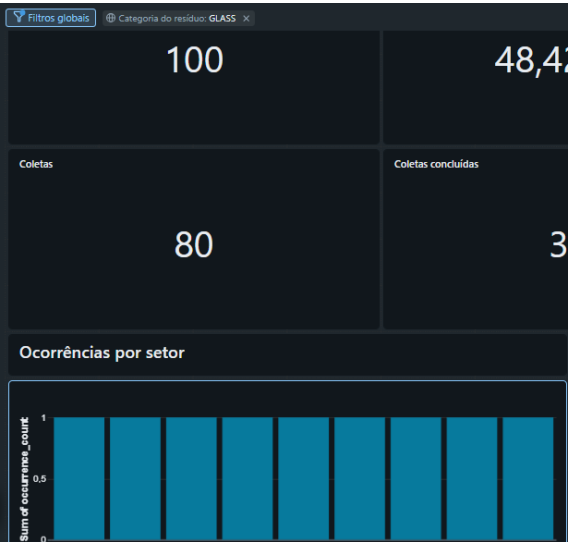
Tabela 6 – Datasets associados a cada filtro

Filtro	Cobertura	Limite de interpretação
Período	6 de 6	Liga-se ao campo date_key em todas as fontes
Empresa	6 de 6	Usa company_id; uma opção visível no teste
Categoria do resíduo	4 de 6	Não altera os cartões nem o mapa
Setor	2 de 6	Não altera cartões, linha, hora ou mapa

Fonte: Elaborada pela Equipe VOLTA com base no export do dashboard (VOLTA, 2026a).

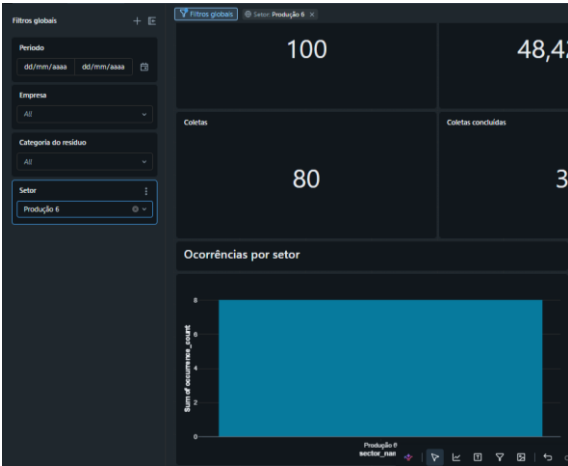
No teste Categoria = GLASS, os gráficos vinculados à categoria passaram a mostrar menos registros, enquanto os cartões permaneceram com os valores gerais. No teste Setor = Produção 6, a barra por setor exibiu uma categoria com contagem de oito ocorrências e os cartões continuaram gerais. Esse comportamento é compatível com o mapeamento da Tabela 6; não é prova de erro de cálculo. O seletor Empresa exibiu uma única opção, de modo que a comparação entre empresas não foi validada.

Figura 6 – Categoria GLASS



Fonte: captura de tela do Databricks, Equipe VOLTA (2026).

Figura 7 – Setor Produção 6



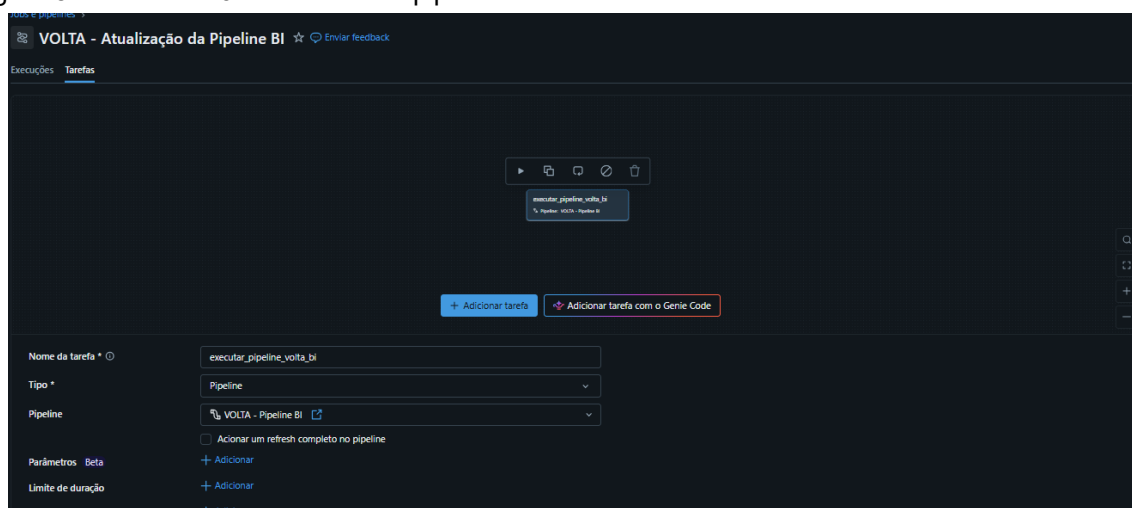
Fonte: captura de tela do Databricks, Equipe VOLTA (2026).

6 AUTOMAÇÃO DA PIPELINE

6.1 Configuração do Job

O Job VOLTA - Atualização da Pipeline BI contém a tarefa executar_pipeline_volta_bi, que aponta para VOLTA - Pipeline BI. O recurso foi versionado como Declarative Automation Bundle, com fila habilitada e alvo de desempenho otimizado. O Job não possui agenda no YAML analisado; a execução observada foi manual. A ausência de agendamento não impede o Job de cumprir sua função: executar a pipeline sem acionar cada notebook separadamente (VOLTA, 2026a).

Figura 8 – Tarefa do Job vinculada à pipeline



Fonte: Captura de tela do Databricks, Equipe VOLTA (2026).

6.2 Evidências de execução

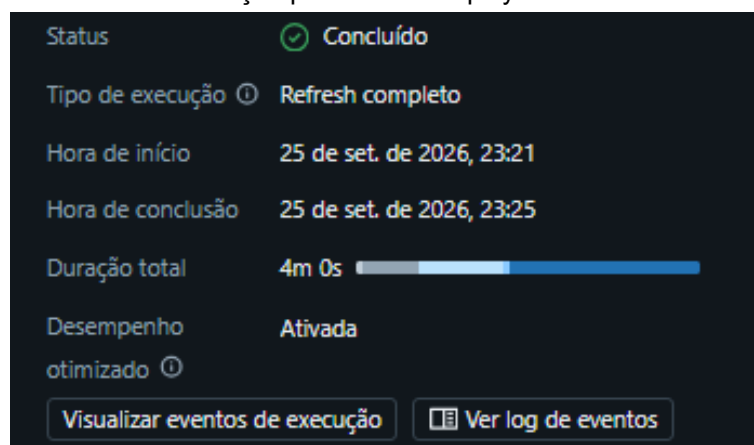
O histórico da interface registra uma execução manual bem-sucedida iniciada às 11h44 em 25 de setembro e concluída em aproximadamente 3 minutos e 54 segundos. Depois do bind e do deploy do Bundle, outra captura registra o mesmo Job concluído, com refresh completo, duração aproximada de 4 minutos e 15 tabelas no fluxo. Essas telas comprovam as execuções exibidas; não garantem que futuras execuções terão o mesmo resultado ou duração.

Figura 9 – Histórico da execução manual bem-sucedida

Visualizar a última execução bem-sucedida							Cancelar execuções
Hora de início	ID da execução	Iniciados	Duração	Status	Código de erro	Executar parâmetros	
25 de set. de 2026, 11:44	286550543420012	Manualmente	3m 54s	Bem-sucedida			

Fonte: Captura de tela do Databricks, Equipe VOLTA (2026).

Figura 10 – Status concluído da execução posterior ao deploy



Fonte: Captura de tela do Databricks, Equipe VOLTA (2026).

O vínculo do Bundle ao Job existente e o deploy foram realizados no terminal conforme as capturas compartilhadas anteriormente. O README foi atualizado no commit 2685678 para registrar essas etapas. O deploy do Bundle configura o Job, não publica o dashboard; tampouco há evidência de alertas, notificações ou agendamento recorrente.

7 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A primeira limitação remanescente é de validação numérica: o histograma aparece na interface e no JSON versionado, mas não foi feita uma comparação independente entre as contagens exibidas por hora e os registros da fonte Gold. Essa conferência deve comparar cada hora e o total do gráfico com uma consulta à fonte `occurrences_by_hour`. O deploy do Job, por si só, não valida a visualização do dashboard.

A segunda limitação é de escopo dos filtros. Categoria e Setor não chegam a todos os datasets; portanto, os cartões podem continuar mostrando totais gerais quando esses filtros são escolhidos. A interface e a documentação devem tornar essa restrição explícita. Também convém conferir a cardinalidade de `company_id` antes de afirmar que o filtro de empresa suporta comparação entre organizações.

A terceira limitação é de granularidade e geografia. Os datasets do dashboard são majoritariamente agregados e não demonstram abertura de cada ocorrência por ID. O mapa localiza cooperativas, não ocorrências. Um drill-down individual ou um mapa exato exigiriam fontes e campos adicionais. Essas extensões só devem ser

implementadas se a avaliação exigir esse detalhe; não são necessárias para interpretar os indicadores já entregues.

Por fim, a execução bem-sucedida prova a operação observada, mas não mede qualidade de dados, atualização automática periódica ou confiabilidade ao longo do tempo. Uma entrega mais auditável inclui data do export do painel, referência ao commit do código, evidências de execução e uma validação numérica independente das principais somas em Gold.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O BI VOLTA apresenta uma cadeia analítica coerente: dados operacionais da aplicação são preparados em Bronze, Silver e Gold; o dashboard usa exclusivamente as saídas Gold; e um Job executou a pipeline com sucesso nas capturas examinadas. O teste do período demonstrou mudança dos seis indicadores, enquanto os testes de categoria e setor confirmaram cobertura parcial dos filtros. A leitura correta do resultado exige distinguir status atual de conclusão, conclusão histórica e resolução com duração válida.

O histograma e o Job estão versionados, e o README reflete o deploy observado. Para fortalecer a entrega, a próxima verificação deve comparar as somas dos visuais com as fontes Gold e registrar o estado publicado do dashboard. Não há evidência de que um drill-down por ocorrência, agendamento recorrente ou geolocalização exata sejam exigidos ou estejam implementados. Esses itens permanecem como limites declarados, não como resultados entregues.

REFERÊNCIAS

EQUIPE VOLTA. Capturas de tela do dashboard, da pipeline e do Job no Databricks. Arquivo do projeto, 25–27 set. 2026.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Guia para elaboração de trabalhos de conclusão de curso convencional conforme a ABNT NBR 14724:2024. Bauru: FOB-USP, 2026. Disponível em: https://sddarquivos.webhostusp.sti.usp.br/arquivos/Guia_TCC_convencional_FOB-USP.html. Acesso em: 27 set. 2026.

VOLTA. Repositório volta-business-intelligence: branch feat/SCRUM-1939, commits até 2685678. GitHub, 2026a. Disponível em: <https://github.com/app-volta/volta-business-intelligence>. Acesso em: 27 set. 2026.

VOLTA. Data Mart VOLTA: documentação técnica em docs/datamart.md. Repositório volta-business-intelligence, 2026b. Disponível em: <https://github.com/app-volta/volta-business-intelligence>. Acesso em: 27 set. 2026.

ADENDO 1 — RECONCILIAÇÃO DOS INDICADORES GOLD

Validação realizada em 28 de setembro de 2026

Este adendo atualiza a recomendação registrada na versão original do relatório, exportada em 27/09/2026: a comparação numérica independente dos indicadores foi concluída posteriormente. A consulta reproduzível recalculou os seis KPIs a partir das tabelas de detalhe Silver e os comparou com as agregações Gold do workspace de desenvolvimento.

Indicador	Silver	Gold	Diferença
Ocorrências	100	100	0
Volume estimado (kg)	48.419,72	48.419,72	0
Coletas	80	80	0
Coletas concluídas	38	38	0
Taxa de conclusão	47,5%	47,5%	0 p.p.
Tempo médio de resolução	34,7 h	34,7 h	0 h

Critério: diferença absoluta inferior a 0,000001, conforme a consulta; os valores do quadro seguem a precisão registrada para os cards.

As 24 faixas de hora também coincidiram: 5 ocorrências nas horas 0 e 21–23; 4 ocorrências em cada hora de 1 a 20. A soma é 100. Portanto, as 30 comparações (seis KPIs e 24 faixas) não apresentaram divergência no estado observado.

Escopo e limites

A consulta foi somente de leitura e não executou o Job nem atualizou a pipeline. O resultado confirma a reconciliação entre Silver e Gold naquele workspace e naquela data; não é monitoramento contínuo, não compara Silver com o PostgreSQL operacional e não substitui testes de interação visual dos filtros no dashboard. O CI do repositório valida contratos estáticos e não acessa o workspace Databricks.

Registro reproduzível: `sql/validation/validate_dashboard_gold.sql`; resultado detalhado: `docs/validacao_dashboard_gold.md`. A afirmação da conclusão original de que essa checagem ainda deveria ser feita fica superada por este adendo, sem alterar o registro histórico das capturas de 25–27/09.